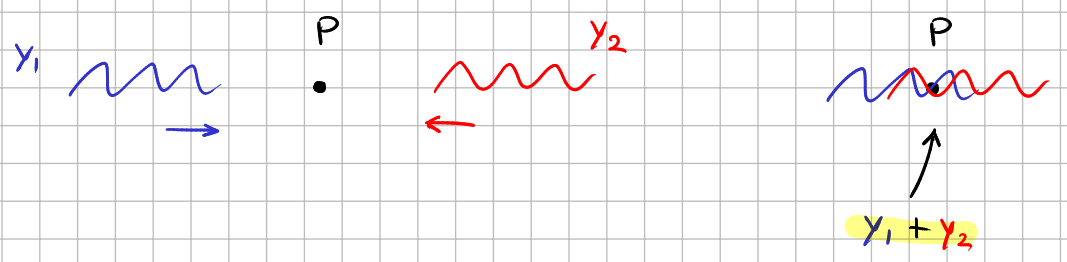
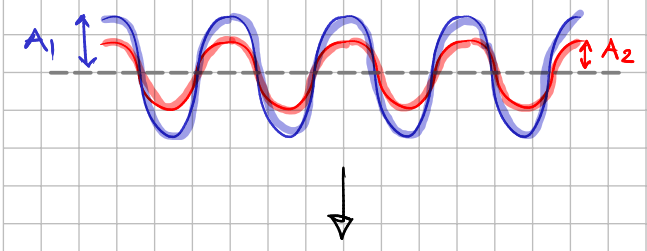
ONDE # 4 – INTERFERENZA

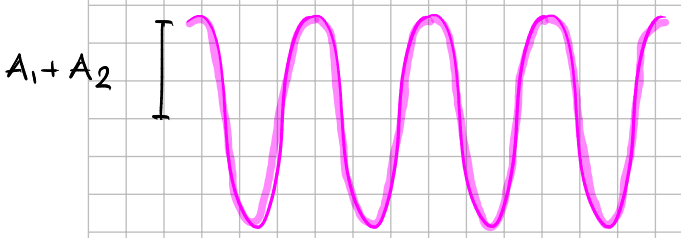
CONSIDERIAMO DUE ONDE (SONORE) CHE RAGGIUNGONO INSIEME UN PUNTO P:



LE ONDE SI SOVRAPPONGONO E I LORO EFFETTI SI SOMMANO

ONDE IN FASE

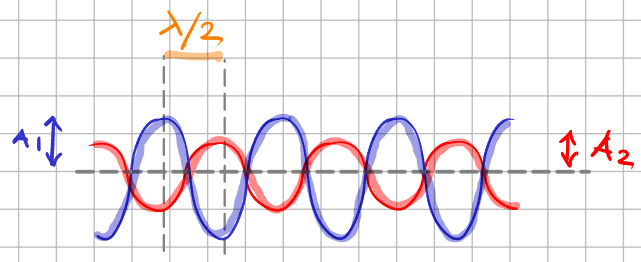


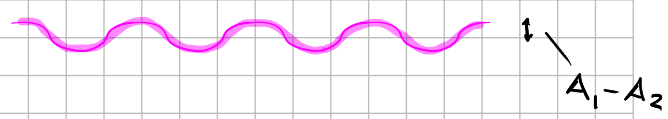


INTERFERENZA COSTRUTTIVA

$$A = A_1 + A_2$$

ONDE IN OPPOSIZIONE DI FASE



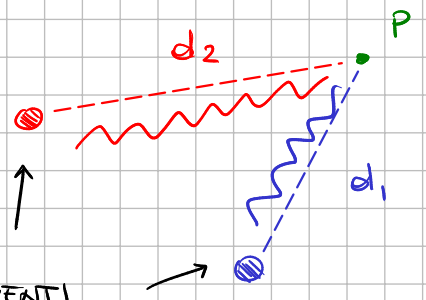


INTERFERENZA DISTRUTTIVA

$$A = |A_1 - A_2|$$

CASO PARTICOLARE: DUE ONDE IN OPPOSIZIONE DI FASE CON LA STESSA AMPIEZZA

CONDIZIONI DI INTERFERENZA



SORGENTI SINCRONIZZATE (IN FASE)

$$\Delta d = |d_1 - d_2|$$

DIFFERENZA TRA LE DISTANZE DI P DALLE DUE SORGENTI

- $\Delta d = n \cdot \lambda$ → INTERFERENZA COSTRUTTIVA IN P

  $n = 0, 1, 2, \ldots$

- $\Delta d = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda$ → INTERFERENZA DISTRUTTIVA IN P

  $n = 0, 1, 2, \ldots$

- PROBLEMI 39 e 40

- IN GEOGEBRA: CREARE DUE PROFILI DI ONDA ARMONICA SFASATI:

$$y_1 = A\cos(kx) \qquad y_2 = A\cos(kx - \phi)$$

SFASAMENTO

$\phi = 2k\pi$ → INT COSTRUTTIVA

$\phi = \pi + 2k\pi$ → INT. DISTRUTTIVA

- VERIFICARE CHE, PER OGNI VALORE DI ϕ, LA SOMMA $y_1 + y_2$ È UN'ONDA ARMONICA CON LA STESSA LUNGHEZZA D'ONDA.